Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DEFINIDAS CON SIMPLIFICACIÓN

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_1^9 \frac{x-1}{\sqrt{x}}\,dx$?

A) $\dfrac{52}{3}$

B) 8

C) $\dfrac{40}{3}$

D) $\dfrac{64}{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $x^{1/2} - x^{-1/2}$.
2. **Antiderivada**
   $\frac{2}{3}x^{3/2} - 2x^{1/2}$.
3. **Evalúa**
   $\frac{2}{3}(27-1) - 2(3-1) = \frac{52}{3} - 4 = \frac{40}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término $-x^{-1/2}$.

B) Integra numerador y denominador por separado.

D) Suma el segundo término en vez de restarlo.

Idea clave. Divide cada término del numerador por el denominador.